Prediksi Harga Jual Mobil Bekas

Sebuah perusahaan atau platform jual beli kendaraan ingin membangun sistem kecerdasan buatan berbasis Machine Learning untuk memperkirakan harga jual mobil bekas secara otomatis berdasarkan karakteristik kendaraan dan kondisi penggunaannya. Sistem ini bertujuan membantu penjual maupun pembeli dalam memperoleh estimasi harga kendaraan tanpa harus melakukan penilaian secara manual.

Dataset ini merekam berbagai informasi mengenai kendaraan bekas, di mana setiap sampel direpresentasikan oleh 9 atribut yang mencakup nama kendaraan, tahun produksi, harga kendaraan saat ini, harga jual, jarak tempuh, jenis bahan bakar, tipe penjual, jenis transmisi, serta jumlah kepemilikan sebelumnya.

Tim analis bertugas membangun model Machine Learning untuk memprediksi nilai Selling_Price berdasarkan atribut kendaraan yang tersedia pada setiap baris data.

Penjelasan Struktur Dataset (cardekho_data.csv):
• **Ukuran Data:** 301 baris (mewakili 301 sampel kendaraan) dan 9 kolom.

• **Fitur Input (X**8 kolom atribut kendaraan yang digunakan untuk memperkirakan harga jual, ya**):** ng meliputi:

- **Car_Name:** Nama atau model kendaraan yang dijual.
- **Year:** Tahun produksi kendaraan.
- **Present_Price:** Harga kendaraan saat ini berdasarkan data yang tersedia.
- **Kms_Driven:** Jarak tempuh kendaraan.
- **Fuel_Type:** Jenis bahan bakar yang digunakan kendaraan (Petrol, Diesel, CNG).
- **Seller_Type:** Jenis penjual kendaraan (Dealer atau Individual).
- **Transmission:** Jenis transmisi kendaraan (Manual atau Automatic).
- **Owner:** Informasi jumlah atau kategori kepemilikan sebelumnya berdasarkan nilai yang tercatat dalam dataset.

• **Target (Y):** Kolom Selling_Price yang berisi nilai harga jual kendaraan dan menjadi variabel yang akan diprediksi oleh model Machine Learning.

Tahapan Pengerjaan:

- Business Understanding
- Data Preparation
- Exploratory Data Analysis
- Data Preprocessing
- Modelling (menggunakan algoritma regresi)
- Evaluation
- GUI